

Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Laporan Sementara Praktikum Jaringan Komputer

Konfigurasi Dasar Jaringan IPv4

Darren Dexter Thio - 5024241006

07/05/2026

1 Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Jaringan komputer merupakan salah satu teknologi penting yang digunakan untuk menghubungkan berbagai perangkat agar dapat saling bertukar data dan berbagi sumber daya. Dalam dunia kerja, jaringan komputer banyak digunakan untuk menghubungkan komputer antarbagian atau departemen sehingga proses komunikasi dan pengelolaan data menjadi lebih efisien. Pada sebuah perusahaan, setiap departemen biasanya memiliki jumlah perangkat yang berbeda-beda. Oleh karena itu, diperlukan perencanaan alamat IP yang tepat agar setiap perangkat dapat terhubung ke jaringan tanpa terjadi konflik alamat. Salah satu teknik yang digunakan untuk mengatur pembagian alamat IP adalah subnetting dengan metode CIDR. Dengan subnetting, penggunaan alamat IP menjadi lebih efisien karena setiap departemen dapat diberikan jumlah IP sesuai kebutuhan. Selain pembagian alamat IP, jaringan antar departemen juga memerlukan routing agar setiap subnet dapat saling berkomunikasi. Routing dapat dilakukan secara statis maupun dinamis, tergantung pada kebutuhan dan kompleksitas jaringan. Praktikum ini dilakukan untuk memahami cara merancang jaringan komputer, menentukan alokasi IP address, menentukan prefix subnet yang sesuai, serta menyusun tabel routing sederhana agar seluruh jaringan dapat saling terhubung.

1.2 Dasar Teori

- Jaringan komputer adalah kumpulan perangkat seperti komputer, laptop, printer, switch, dan router yang saling terhubung untuk bertukar data dan berbagi sumber daya. Salah satu jenis jaringan yang umum digunakan dalam lingkungan kantor atau perusahaan adalah Local Area Network (LAN), yaitu jaringan yang mencakup area terbatas seperti ruangan, gedung, atau kantor.
- Setiap perangkat dalam jaringan membutuhkan alamat IP sebagai identitas agar dapat dikenali dan berkomunikasi dengan perangkat lain. IPv4 merupakan versi IP yang umum digunakan dan terdiri dari 32 bit yang ditulis dalam empat oktet, contohnya 192.168.1.1. Dalam IPv4, alamat IP dibagi menjadi bagian network ID dan host ID.
- Subnetting adalah proses membagi satu jaringan besar menjadi beberapa jaringan yang lebih kecil. Tujuan subnetting adalah untuk mengoptimalkan penggunaan alamat IP, mengurangi pemborosan IP, mempermudah manajemen jaringan, serta meningkatkan keamanan dan performa jaringan. Dalam subnetting, prefix CIDR digunakan untuk menunjukkan jumlah bit yang digunakan sebagai network ID, misalnya /24, /25, /26, dan seterusnya.
- Subnet mask berfungsi untuk menentukan bagian alamat IP yang merupakan network dan bagian yang merupakan host. Contohnya, prefix /24 memiliki subnet mask 255.255.255.0 dan dapat menampung 254 host. Jumlah host dalam suatu subnet dapat dihitung dengan rumus:

$$2^{(32-\text{prefix})} - 2$$

- Router merupakan perangkat jaringan yang digunakan untuk menghubungkan beberapa jaringan atau subnet yang berbeda. Agar paket data dapat dikirim dari satu subnet ke subnet lain,

diperlukan proses routing. Routing statis adalah metode routing yang dikonfigurasi secara manual oleh administrator jaringan. Sedangkan routing dinamis menggunakan protokol routing seperti RIP, OSPF, atau BGP agar router dapat bertukar informasi routing secara otomatis.

2 Tugas Pendahuluan

1. Perencanaan alokasi IP address dan subnet

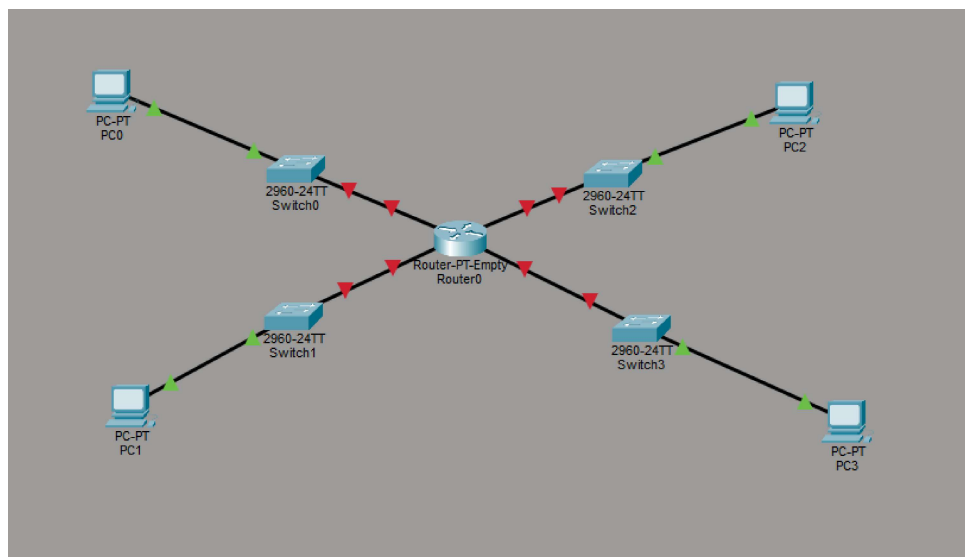
Jaringan tersebut menggunakan alamat IP dasar yaitu 192.168.1.0/24. juga untuk Pembagian Subnet dilakukan dengan metode VLSM (Variable Length Subnet Mask), metode ini mengurutkan kebutuhan host dari yang terbesar ke yang terkecil, kemudian memberikan subnet mask yang sesuai untuk setiap departemen. Berikut adalah perencanaan alokasi IP address dan subnet untuk setiap departemen:

Departemen	Kebutuhan Host	Prefix	Network Address	Rentang IP Host
R&D	100	/25	192.168.1.0/25	192.168.1.1 - 192.168.1.126
Produksi	50	/26	192.168.1.128/26	192.168.1.129 - 192.168.1.190
Administrasi	20	/27	192.168.1.192/27	192.168.1.193 - 192.168.1.222
Kuangan	10	/28	192.168.1.224/28	192.168.1.225 - 192.168.1.238

Total Subnet yang dibutuhkan adalah 4, masing-masing untuk departemen R&D, Produksi, Administrasi, dan Keuangan.

2. Topologi Sederhana Jaringan

Topologi yang digunakan adalah topologi star, dimana setiap departemen terhubung ke switch pusat yang kemudian terhubung ke router. Router akan menghubungkan semua subnet dan memungkinkan komunikasi antar departemen.



Gambar 1: Topologi jaringan

Router utama memiliki beberapa interface atau sub-interface yang masing-masing menjadi gateway untuk setiap subnet departemen.

3. Tabel Routing Sederhana

Berikut adalah tabel routing sederhana yang digunakan agar seluruh jaringan departemen dapat saling berkomunikasi melalui router utama.

Network Destination	Prefix/Subnet Mask	Gateway	Interface Tujuan
192.168.1.0	/25	192.168.1.1	Interface R&D
192.168.1.128	/26	192.168.1.129	Interface Produksi
192.168.1.192	/27	192.168.1.193	Interface Administrasi
192.168.1.224	/28	192.168.1.225	Interface Keuangan

Gateway pada masing-masing subnet menggunakan alamat IP pertama yang dapat digunakan pada subnet tersebut. Gateway ini berfungsi sebagai jalur keluar bagi perangkat dalam departemen untuk berkomunikasi dengan subnet lain.

4. Jenis routing yang paling sesuai

Jenis routing yang paling sesuai untuk perusahaan ini adalah routing berbasis CIDR dengan konfigurasi static routing. CIDR digunakan karena setiap departemen memiliki kebutuhan jumlah host yang berbeda, sehingga prefix subnet dapat disesuaikan agar tidak memboroskan alamat IP.

Static routing cocok digunakan karena jumlah subnet masih sedikit, yaitu hanya empat subnet. Dengan jumlah jaringan yang tidak terlalu kompleks, administrator dapat mengatur rute secara manual dengan mudah. Selain itu, static routing lebih sederhana, tidak membutuhkan protokol routing tambahan, dan lebih mudah dipahami untuk jaringan skala kecil hingga menengah.

Dynamic routing seperti RIP atau OSPF belum terlalu diperlukan karena topologi jaringan masih sederhana dan tidak memiliki banyak router. Namun, jika perusahaan berkembang dan jumlah router atau cabang bertambah, maka dynamic routing seperti OSPF dapat dipertimbangkan karena mampu menyesuaikan rute secara otomatis ketika terjadi perubahan jaringan.